



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Avellaneda

Física II - 2^{do} 31

Guía de problemas de la unidad I

Electrostática y Magnetostática

Contenidos

1 Campo eléctrico de cargas puntuales	1
2 Campo eléctrico de distribuciones de carga continuas	3
3 Ley de Gauss	5
4 Potencial eléctrico	7
5 Fuerza magnética	11
6 Ley de Biot-Savart y Ley de Ampère	13
Respuestas de la unidad I	15

1. Campo eléctrico de cargas puntuales

1.1 Una partícula α es el núcleo de un átomo de helio, que tiene una masa de $6,64 \times 10^{-27}$ kg y una carga eléctrica de $3,20 \times 10^{-19}$ C. Compare la fuerza de la repulsión eléctrica entre dos partículas α con la fuerza de atracción gravitatoria que hay entre ellas, calculando el cociente F_e/F_g .

1.2 Una carga puntual de $-8,0$ nC se localiza en el origen de un sistema de coordenadas. Obtenga el vector campo eléctrico en las siguientes posiciones:

(I) $\vec{r} = 1,2 \text{ m } \hat{i} - 1,6 \text{ m } \hat{j}$.

(II) $\vec{r} = 1,2 \text{ m } \hat{i} + 0,8 \text{ m } \hat{k}$.

(III) $\vec{r} = 1,2 \text{ m } \hat{i} - 1,6 \text{ m } \hat{j} + 0,8 \text{ m } \hat{k}$.

1.3 Dos cargas puntuales se localizan en el eje $+x$ de un sistema de coordenadas. La carga $q_1 = 1,0$ nC está a 2,0 cm del origen, y la carga $q_2 = -3,0$ nC está a 4,0 cm del origen. ¿Cuál es la fuerza total que ejercen estas dos cargas sobre una carga $q_3 = 5,0$ nC que se encuentra en el origen?

1.4 Tres cargas puntuales, q_1 , q_2 y q_3 , están equiespaciadas a lo largo de una recta horizontal, como muestra la figura 1.1. Si $q_1 = Q$ y $q_2 = -Q$, ¿cuánto deberá valer q_3 para que la fuerza neta sobre q_1 sea cero?

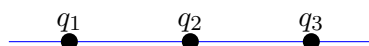


Figura 1.1: Problema 1.4

1.5 Tres cargas puntuales están alineadas a lo largo del eje x . La carga $q_1 = 3,00$ μC está en el origen, la carga $q_2 = -5,00$ μC se encuentra en $x = 0,200$ m, y la tercera carga es $q_3 = -8,00$ μC . ¿Dónde está situada q_3 si la fuerza neta sobre q_1 es 7,00 N en la dirección negativa del eje x ?

1.6 Considerar la siguiente distribución de cargas: $q_1 = 1$ mC en la posición $\vec{r}_1 = (0 \text{ m}; 0 \text{ m})$; $q_2 = 3$ mC en la posición $\vec{r}_2 = (2 \text{ m}; 0 \text{ m})$ y $q_3 = -2$ mC en la posición $\vec{r}_3 = (0 \text{ m}; 1 \text{ m})$. Calcular el módulo y el ángulo de la fuerza $\vec{F}_1$ que la distribución ejerce sobre la carga q_1 .

1.7 Se tienen cuatro cargas puntuales idénticas, de carga q , ubicadas en los vértices de un cuadrado de 20 cm de lado. a) Calcular el módulo de la fuerza que sentirá una carga puntual $2q$ situada en el centro del cuadrado. b) Calcular el módulo de la fuerza que actúa sobre esa carga central cuando se quita una de las cargas de los vértices.

1.8 Dos pequeñas esferas igualmente cargadas y de la misma masa están suspendidas de un mismo punto por dos hilos no conductores de igual longitud $l = 15$ cm, como se muestra en la figura 1.2. Debido a la repulsión, el equilibrio se establece cuando las dos esferas están separadas una distancia $d = 10$ cm. Calcular la carga q de cada esfera si la masa de cada esfera es $m = 0,5$ g.

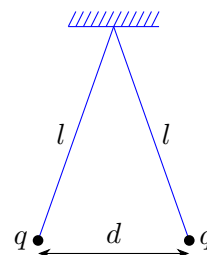


Figura 1.2: Problema 1.8

1.9 Las cargas $q_1 = 2$ μC , $q_2 = -8$ μC y $q_3 = 12$ μC se colocan en los vértices de un triángulo equilátero, cuyos lados miden 10 cm, como se muestra en la figura 1.3. a) Hallar el campo eléctrico en el punto P. b) Hallar la fuerza sobre una carga de -1 μC si es colocada en P.

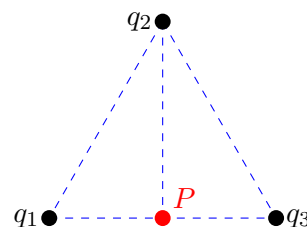


Figura 1.3: Problema 1.9

1.10 Calcule el módulo del campo eléctrico resultante en el centro de un cuadrado de lado b , en cuyos vértices se sitúan las cargas q , $2q$, $-4q$ y $2q$, como se muestra en la figura 1.4.

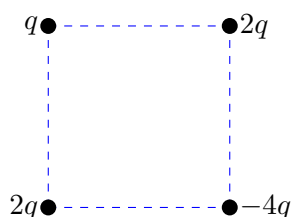


Figura 1.4: Problema 1.10

1.11 Dos cargas se colocan como se muestra en la figura 1.5. La carga q_1 vale 3,00 mC y se desconocen el signo y el valor de la carga q_2 . El campo eléctrico neto en el punto P está por completo en la dirección horizontal hacia la derecha, como se observa en la figura. Calcular el módulo del vector campo eléctrico en el punto P .

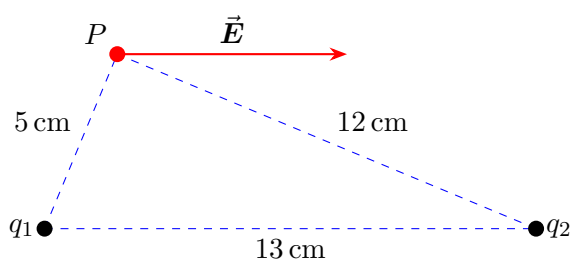


Figura 1.5: Problema 1.11

1.12 En una región del espacio, el campo eléctrico está dado por la siguiente expresión:

$$\vec{E}(x, y, z) = 3x^2y \hat{i} + (x^3 - 2yz) \hat{j} - y^2 \hat{k}$$

donde x , y y z están en metros y el resultado se obtiene en N/C. Dos cargas puntuales están ubicadas en las siguientes posiciones:

- Carga A:

$$q_A = 300 \text{ nC en } \vec{r}_A = (1, 0; 2, 0; 0, 0) \text{ m}$$

- Carga B:

$$q_B = -20 \text{ nC en } \vec{r}_B = (3, 0; 1, 0; -1, 0) \text{ m}$$

a) Obtener el vector campo eléctrico en la posición de cada una de las partículas, solo debido al campo eléctrico externo (sin tener en cuenta el campo producido por las partículas puntuales).

b) Calcular el módulo de la fuerza **neta** ejercida sobre la partícula A.

c) Calcular el módulo de la fuerza **neta** ejercida sobre la partícula B.

1.13 Sobre el eje x se ubican una carga positiva q en la posición $x = d/2$ y una carga negativa $-q$ en la posición $x = -d/2$, como se observa en la figura 1.6. De esta forma se tiene un dipolo eléctrico de separación d , cuyo momento dipolar es $\vec{p} = qd \hat{x}$, paralelo al eje x . Este dipolo se encuentra en una región donde existe un campo eléctrico uniforme que forma un ángulo de 30° con el eje x . a) ¿Cuál es la fuerza neta que ejerce el campo externo sobre el dipolo? b) Calcular el torque que siente este dipolo ($\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$) si $q = 12 \text{ nC}$, $d = 5 \text{ cm}$ y $|\vec{E}| = 5 \times 10^6 \text{ N/C}$.

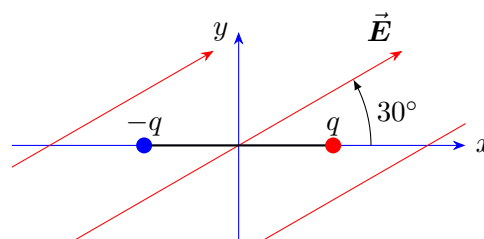


Figura 1.6: Problema 1.13

2. Campo eléctrico de distribuciones de carga continuas

Los ejercicios marcados con el símbolo **E** no se evalúan en los exámenes.

2.1 E a) Para el segmento mostrado en la figura 2.1, de longitud L y carga Q distribuida uniformemente, demuestre que el campo eléctrico en el punto S ubicado a una distancia a sobre la mediatriz, está dado por:

$$\vec{E} = \frac{2kQ}{a} \frac{1}{\sqrt{L^2 + 4a^2}} \hat{y}.$$

b) Compruebe que si el segmento es muy largo (*hilo infinito*), siendo $L \gg a$, el campo en el punto S se puede aproximar por

$$\vec{E} = \frac{2k\lambda}{a} \hat{y},$$

donde $\lambda = \frac{Q}{L}$ es la densidad lineal de carga.

c) Para el mismo segmento, demuestre que el campo eléctrico en el punto P vale:

$$\vec{E} = \frac{kQ}{L} \left[\frac{1}{b} - \frac{1}{L+b} \right] \hat{x}.$$

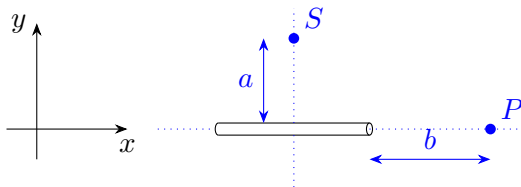


Figura 2.1: Problema 2.1

2.2 Utilizando los resultados del ejercicio 2.1, calcule la fuerza que ejerce un segmento de longitud $L = 5,0$ cm, con carga total $Q = 1,0$ μ C distribuida uniformemente, sobre una carga puntual de $3,0$ μ C ubicada en el punto P (ver figura 2.1), a una distancia $b = 2,0$ cm.

2.3 Un alambre recto, muy largo, tiene una densidad de carga por unidad de longitud $\lambda = 1,46$ nC/m. ¿A qué distancia desde el alambre la magnitud del campo eléctrico es $25,0$ N/C?

2.4 Se tienen dos hilos infinitos con densidad lineal de carga uniforme, ubicados como muestra

la figura 2.2. Uno de los hilos se prolonga a lo largo del eje y ($x = 0$) y tiene densidad de carga $\lambda_1 = -30$ μ C/m, y el otro hilo se encuentra a una distancia $b = 20$ cm medida sobre el eje x , y su densidad de carga es $\lambda_2 = 10$ μ C/m.

a) Calcular el vector campo eléctrico resultante en la posición $(15; 0; 0)$ cm.

b) Calcular el vector campo eléctrico resultante en la posición $(0; 0; 10)$ cm.

c) ¿En qué posiciones sobre el eje x se puede ubicar una carga puntual positiva si se desea que la fuerza neta sobre dicha carga esté dirigida hacia el sentido positivo de x ?

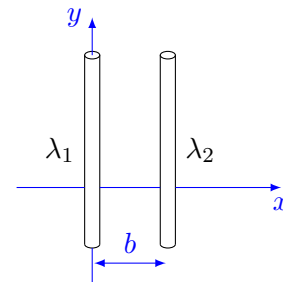


Figura 2.2: Problema 2.4

2.5 La figura 2.3 muestra un segmento sobre el eje y con una densidad lineal de carga uniforme $\lambda_1 = 40$ nC/m y un segmento sobre el eje x con densidad lineal de carga uniforme $\lambda_2 = 60$ nC/m. Calcular el módulo de la fuerza que sería ejercida sobre una carga de 32 mC si se la ubicara en el punto $P = (13; 17,5; 0)$ cm.

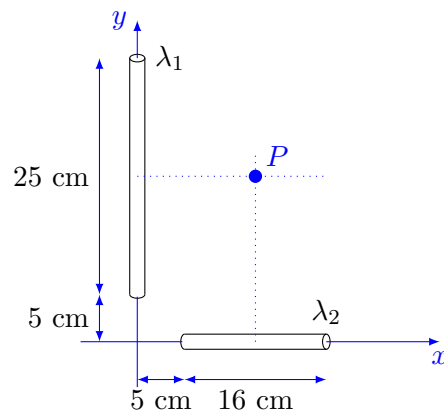


Figura 2.3: Problema 2.5

2.6 Dos varillas delgadas de longitud $L = 3,00$ cm están a lo largo del eje x como se muestra en la figura 2.4. Cada varilla tiene carga igual a $5,00 \mu\text{C}$ distribuida de manera uniforme en toda su longitud. Calcular el módulo de la fuerza que ejerce una varilla sobre la otra.

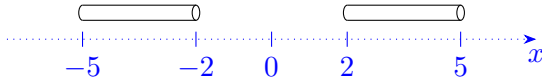


Figura 2.4: Problema 2.6

2.7 a) ⑤ El anillo mostrado en la figura 2.5 tiene radio R y carga total Q distribuida uniformemente. Demuestre que el campo eléctrico en el punto P es

$$\vec{E} = \frac{kQb}{(b^2 + R^2)^{3/2}} \hat{z}.$$

b) Si el radio del anillo es $2,50$ cm y la carga total es $0,125$ nC, calcular la fuerza ejercida sobre una carga puntual $q = -2,50 \mu\text{C}$ que se coloca sobre el eje k a una altura $b = 40,0$ cm.

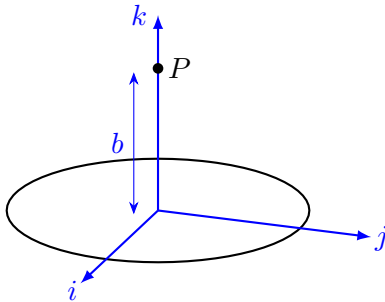


Figura 2.5: Problema 2.7

2.8 ⑤ a) Para el disco mostrado en la figura 2.6, cuyo radio es R y está cargado con una densidad de carga superficial σ uniforme, demuestre que el campo eléctrico producido en el punto P es

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right] \hat{k}.$$

b) A partir del resultado anterior, se puede obtener el campo eléctrico de un plano infinito calculando el límite cuando $R \rightarrow +\infty$. Compruebe que con un plano infinito (el plano xy) con densidad de carga superficial σ distribuida uniformemente, el campo eléctrico en el punto P (fig. 2.6) es el siguiente:

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{k}.$$

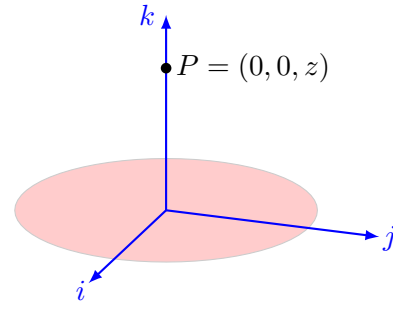


Figura 2.6: Problema 2.8

2.9 a) Sea la carga neta que se distribuye uniformemente en la superficie del disco mostrado en la figura 2.6 igual a $-6,50$ nC, y su radio $R = 1,25$ cm. Calcular el campo eléctrico que produce este disco en el punto P a una distancia $z = 2,00$ cm desde su centro.

b) Con los mismos valores del ítem a , calcular el campo eléctrico en el punto P suponiendo que toda la carga se distribuyera uniformemente en el perímetro del disco.

2.10 Se tiene un plano muy grande (que se puede considerar infinito) con una densidad superficial de carga $\sigma = 1 \mu\text{C}/\text{m}^2$.

a) Calcular la fuerza sobre una carga puntual de 15 mC que se encuentra cerca del plano.

b) Calcular la fuerza sobre un segmento de longitud 5 cm y densidad lineal de carga $\lambda = 3$ mC/cm, que se encuentra cerca del plano.

2.11 Sean dos planos paralelos al plano yz , cargados con igual densidad de carga uniforme $\sigma = 20 \mu\text{C}/\text{m}^2$ y separados por una distancia $a = 2$ cm, como se muestra en la figura 2.7. Obtener el campo eléctrico en las regiones $x < 0$, $0 < x < a$ y $a < x$, para puntos alejados de los bordes y cuya distancia al plano sea pequeña comparada con las dimensiones de los planos.

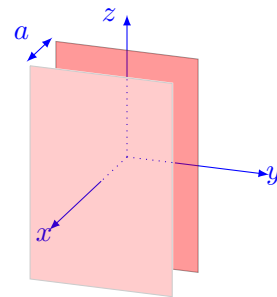


Figura 2.7: Problema 2.11

3. Ley de Gauss

3.1 En la figura 3.1 se muestra una región del espacio donde existe un campo eléctrico uniforme de módulo $|\vec{E}| = 2,5 \times 10^5 \text{ N/C}$, formando un ángulo de 30° respecto del plano ij . Calcular el flujo de este campo eléctrico a través de la superficie circular mostrada en la figura, paralela al plano ij y de radio igual a 5 cm.

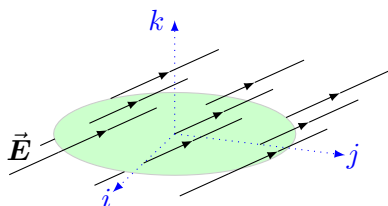


Figura 3.1: Problema 3.1

3.2 ¿Cuánto vale el flujo de campo eléctrico sobre la superficie esférica S que encierra al dipolo eléctrico mostrado en la figura 3.2?

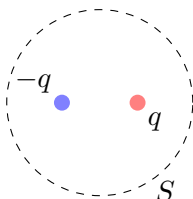


Figura 3.2: Problema 3.2

3.3 Las tres esferas pequeñas que se ilustran en la figura 3.3 tienen cargas $q_1 = 4,0 \text{ nC}$, $q_2 = -7,8 \text{ nC}$ y $q_3 = 2,4 \text{ nC}$. Calcular el flujo eléctrico neto a través de cada una de las siguientes superficies cerradas que se ilustran en sección transversal en la figura: a) S_1 ; b) S_2 ; c) S_3 ; d) S_4 ; e) S_5 . f) Las respuestas para los incisos anteriores, ¿dependen de la manera en que está distribuida la carga en cada esfera pequeña? ¿Por qué?

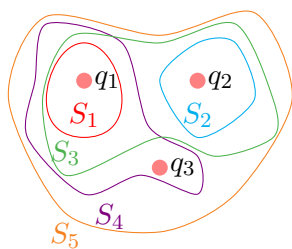


Figura 3.3: Problema 3.3

3.4 El campo eléctrico $\vec{E}$ en la figura 3.4 es paralelo en todo lugar al eje j , y las dimensiones de la superficie cerrada son $a = 2 \text{ cm}$, $b = 3 \text{ cm}$ y $c = 1 \text{ cm}$. La componente j del campo es función de y , pero no de x ni de z , y en los puntos del plano donde $y = 1 \text{ cm}$ (un plano que contiene a la cara I) su valor es $E_j = 1,25 \times 10^6 \text{ N/C}$. a) ¿Cuál es el flujo eléctrico a través de la superficie I ? b) ¿Cuál es el flujo eléctrico a través de la superficie II ? c) El volumen que se ilustra en la figura es una pequeña porción de un bloque muy grande aislante. Si dentro de ese volumen hay una carga total de $-24,0 \text{ nC}$, ¿cuánto vale el módulo y cuál es la dirección de $\vec{E}$ en la cara opuesta a la superficie I ?

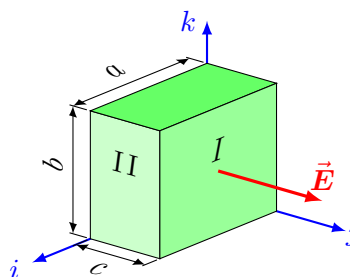


Figura 3.4: Problema 3.4

3.5 Se tiene un campo eléctrico

$$\vec{E} = b \left[(x + 2y) \hat{i} + (2x + y) \hat{j} \right],$$

siendo $b = 8 \times 10^5 \text{ N/(C m)}$. Calcular la carga encerrada dentro del cubo de arista de 10 cm mostrado en la figura 3.5.

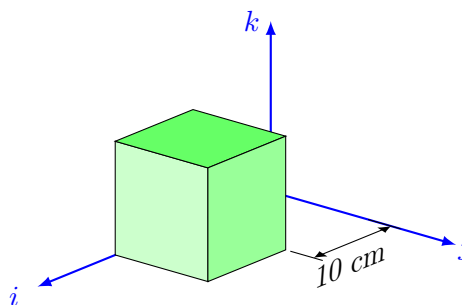


Figura 3.5: Problema 3.5

3.6 El campo eléctrico a una distancia de 0,145 m de la superficie de una esfera sólida no conductora, con radio de 0,355 m, es de 1750 N/C. *a)* Suponiendo que la carga se distribuye uniformemente en todo el volumen de la esfera, ¿cuál es la densidad de carga en su interior? *b)* Calcular el campo eléctrico dentro de la esfera a una distancia de 0,200 m del centro. *c)* Calcular el módulo de la fuerza que ejerce esta esfera sobre una carga puntual de 25 mC ubicada a una distancia de 0,55 m del centro de la esfera.

3.7 ⑤ Una esfera hueca, aislante, tiene un radio interior $a = 2$ cm y un radio exterior $b = 10$ cm. Dentro del material aislante, la densidad de carga volumétrica está dada por $\rho(r) = \alpha/r$, donde $\alpha = 36 \times 10^{-6}$ C/m². *a)* Encontrar el campo eléctrico en la región $a < r < b$. *b)* Si se coloca una carga puntual en el centro del hueco, ¿qué valor debe tener esa carga para que el campo eléctrico sea constante en la región $a < r < b$.

3.8 ⑤ *a)* Para un conductor cilíndrico de longitud infinita, de radio R , y densidad de carga superficial uniforme σ , verificar que su carga por unidad de longitud λ se relaciona con σ de la siguiente forma:

$$\lambda = 2\pi\sigma R$$

b) Demostrar que el campo eléctrico producido por el cilindro cargado a una distancia $r > R$ desde su eje es:

$$\vec{E} = \frac{\sigma R}{\epsilon_0 r} \hat{r}$$

c) Verificar que esa expresión del campo eléctrico es equivalente al campo eléctrico que se produciría si toda la carga estuviera distribuida sobre el eje del cilindro.

4. Potencial eléctrico

4.1 ¿Cuál es la energía necesaria para ubicar cuatro cargas de $3,0\text{ }\mu\text{C}$ en las esquinas de un cuadrado cuyos lados miden $7,5\text{ cm}$?

4.2 Una carga puntual de $4,0\text{ nC}$ está situada en el origen, y otra carga puntual de $-3,0\text{ nC}$ está sobre el eje x en la posición $x = 0,20\text{ m}$. ¿Dónde debe situarse sobre el eje x , una tercera carga de $2,0\text{ nC}$, para que la energía potencial del sistema formado por las tres cargas sea igual a cero?

4.3 Una carga puntual $q_1 = 2,40\text{ nC}$ se mantiene estacionaria en el origen. Una segunda carga puntual $q_2 = -4,30\text{ nC}$ se desplaza desde la posición $\vec{r}_0 = 0,150\text{ m}\hat{x} + 0\text{ m}\hat{y}$ hasta la posición $\vec{r}_f = 0,250\text{ m}\hat{x} + 0,250\text{ m}\hat{y}$. ¿Cuánto varió la energía potencial de la carga q_2 ?

4.4 Un pequeño objeto tiene una carga neta $q_1 = 2,80\text{ }\mu\text{C}$ y se mantiene en una posición fija por medio de soportes aislantes. Un segundo objeto pequeño, con carga neta $q_2 = 7,80\text{ }\mu\text{C}$ y una masa de $1,50\text{ g}$, es proyectado hacia q_1 . Cuando los dos objetos están a una distancia de $0,800\text{ m}$ uno de otro, q_2 se mueve hacia q_1 con una rapidez de $22,0\text{ m/s}$. Suponga que los objetos pueden considerarse como cargas puntuales, ¿qué tan cerca de q_1 llega q_2 ?

4.5 electronvolt: Un electronvolt (1 eV) es una unidad de energía que equivale a la variación de energía potencial de un electrón que se desplaza a través de una diferencia de potencial de 1 V . a) Verifique la siguiente equivalencia:

$$1\text{ eV} = 1,602 \times 10^{-19}\text{ J}.$$

b) Calcule la energía (en eV y en J) de un electrón que ha sido acelerado desde el reposo, a través de una diferencia de potencial de 100 V . c) Calcule la velocidad que alcanza ese electrón.

4.6 Calcule el potencial eléctrico en el centro de un cuadrado de 1 m de lado, si en sus vértices se ubican las siguientes cargas: $q_1 = 10\text{ nC}$; $q_2 = -20\text{ nC}$; $q_3 = 30\text{ nC}$ y $q_4 = 20\text{ nC}$.

4.7 Para la distribución de cargas mostrada en la figura 4.1, donde $q_1 = 3,1\text{ }\mu\text{C}$ y $q_2 = 2,4\text{ }\mu\text{C}$ están

sobre el plano xy , calcule: a) el potencial eléctrico en el origen de coordenadas, b) el potencial eléctrico en la posición $\vec{r} = 0,25\text{ m}\hat{z}$.

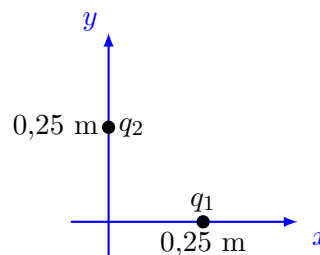


Figura 4.1: Problema 4.7

4.8 Un dipolo de cargas $\pm q$ y separación d está colocado sobre el eje $\hat{i}$ como se muestra en la figura 4.2.

a) Verifique que el potencial en el punto P es:

$$V_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{x^2 - \frac{d^2}{4}},$$

donde $p = qd$ es el momento dipolar de este sistema de cargas.

b) A partir de la expresión del ítem a, verifique que el trabajo necesario para transportar una carga Q muy distante hasta un punto situado sobre el eje $\hat{i}$, a una distancia a del centro del dipolo es:

$$W = QV_a = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{a^2 - \frac{d^2}{4}}$$

c) Verifique que el potencial en P cuando $x \gg d$ puede ser aproximado por:

$$V_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{x^2}$$

d) A partir del resultado anterior y usando $\vec{E} = -\nabla V$, obtenga la siguiente expresión para el campo eléctrico en el punto P cuando $x \gg d$:

$$\vec{E}_P = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{p}{x^3} \hat{i}$$

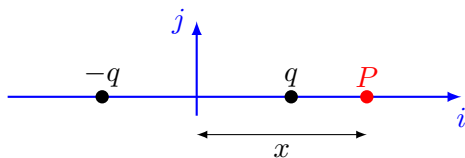


Figura 4.2: Problema 4.8

4.9 Suponga que el potencial eléctrico debido a una cierta distribución de cargas está dado por la siguiente función:

$$V(x, y, z) = Ax^2y^2 + Bxyz,$$

donde A y B son constantes. a) ¿Cuál es el campo eléctrico asociado a esta distribución de cargas? b) Si $A = 1,0 \text{ Vm}^{-4}$ y $B = 3,0 \text{ Vm}^{-3}$, ¿cuál es la diferencia de potencial entre una posición en el origen de coordenadas y la posición $\vec{r}_1 = 1 \text{ m} \hat{i} + 1 \text{ m} \hat{j} + 1 \text{ m} \hat{k}$? c) Para los mismos valores de A y B , ¿cuánto vale el módulo del campo eléctrico en la posición $\vec{r}_1$?

4.10 Verifique que la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos situados a distancias a y b de un hilo infinito, con densidad de carga uniforme λ , es:

$$V_b - V_a = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{a}{b}$$

4.11 La figura 4.3 muestra un hilo infinito que se prolonga a lo largo del eje y ($x = 0$), con densidad de carga $\lambda_1 = -300 \text{ nC/m}$, y otro hilo paralelo al primero que pasa por $x = 20 \text{ cm}$, con densidad de carga $\lambda_2 = 100 \text{ nC/m}$. Los puntos A , B y C están en las posiciones $x_A = -10 \text{ cm}$, $x_B = 10 \text{ cm}$ y $x_C = 30 \text{ cm}$. Calcule las siguientes diferencias de potencial eléctrico: a) $V_B - V_A$, b) $V_C - V_B$, c) $V_C - V_A$.

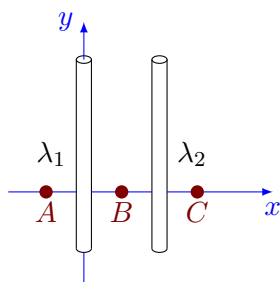


Figura 4.3: Problema 4.11

4.12 Calcular la energía cinética de un electrón que gira en una trayectoria circular alrededor de un hilo infinito con densidad de carga $\lambda = 3 \times 10^{-8} \text{ C/m}$.

4.13 (E) Para la barra mostrada en la figura 4.4, con densidad lineal de carga λ :

a) Verifique que el potencial eléctrico en el punto P es:

$$V_P = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln \left(\frac{a - L/2}{a + L/2} \right)$$

b) Compruebe que en el caso $a \gg L$ se puede aproximar por:

$$V_P \approx \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{L}{a}$$

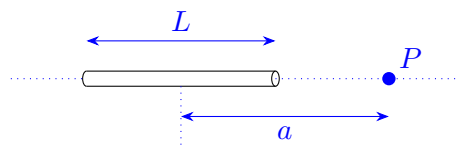


Figura 4.4: Problema 4.13

4.14 (E) Considere una espira circular de radio R , cargada con densidad lineal de carga uniforme λ . a) Verifique que el potencial eléctrico en un punto P situado a una altura z del eje de la espira es:

$$V_P = \frac{R\lambda}{2\epsilon_0 \sqrt{R^2 + z^2}}$$

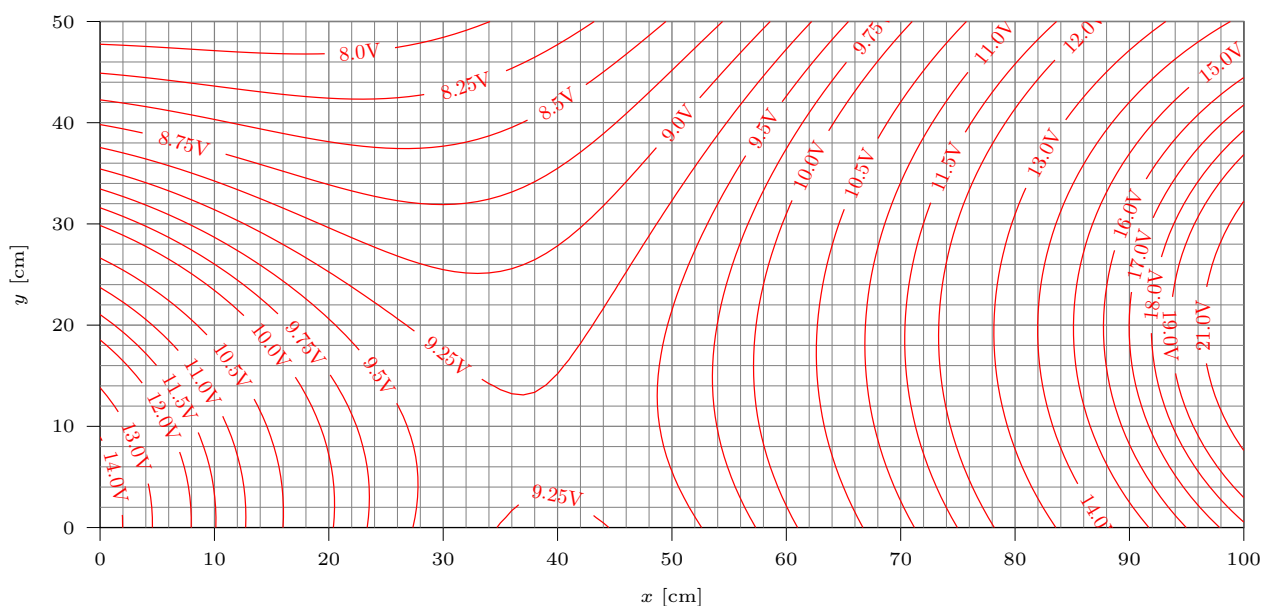
b) Verifique el resultado del campo eléctrico en ese punto obteniendo el gradiente del potencial.

4.15 (E) Verifique que el potencial en un punto P sobre el eje de un disco plano, a una distancia z del centro del mismo, si el radio del disco es R y la densidad superficial de carga es σ es:

$$V_P = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(\sqrt{R^2 + Z^2} - Z \right)$$

4.16 En la figura 4.5 se muestra una representación en 2D de curvas equipotenciales de una cierta distribución de cargas. A partir de dicho gráfico responda las siguientes preguntas:

a) ¿Cuál es la diferencia de potencial eléctrico entre las posiciones $\vec{r}_a = 14 \text{ cm} \hat{j}$ y $\vec{r}_b = 100 \text{ cm} \hat{i} + 32 \text{ cm} \hat{j}$?



4.19 ⑤ Demuestre que el campo eléctrico afuera de una esfera metálica con una carga eléctrica neta Q es:

$$\vec{E}(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

y adentro de la esfera vale $E = 0$.

4.20 La figura 4.7 muestra la sección transversal de un alambre metálico coaxial con un casco cilíndrico, ambos de longitud infinita. Los campos eléctricos en las posiciones $\vec{r}_a$ y $\vec{r}_b$ son $\vec{E}_a = 2000 \text{ N/C } \hat{r}$ y $\vec{E}_b = -1000 \text{ N/C } \hat{r}$ respectivamente, y las distancias al centro son $r_a = 10 \text{ cm}$ y $r_b = 30 \text{ cm}$. Encontrar las cargas por unidad de longitud tanto del alambre (λ_1) como del casco cilíndrico (λ_2).

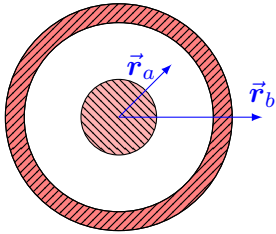


Figura 4.7: Problema 4.20

4.21 Se tiene un cilindro conductor muy largo de radio $a = 1 \text{ cm}$, con densidad superficial de carga uniforme $\sigma = 1 \mu\text{C/m}^2$, rodeado por un cilindro conductor hueco de radio interior $b = 2 \text{ cm}$ y radio exterior $c = 2,5 \text{ cm}$, con carga neta cero. *a)* Determine la densidad superficial de carga en las superficies del cilindro exterior. *b)* Calcule la diferencia de potencial entre la superficie exterior del cilindro hueco y un punto afuera del cilindro, a una distancia de 4 cm de su superficie. *c)* Repita los cálculos pero ahora considerando que el cilindro hueco tiene una densidad de carga neta $\lambda = 0,3 \mu\text{C/m}$.

4.22 Un cascarón esférico metálico con radio interior de $25,0 \text{ cm}$ y radio exterior de $30,0 \text{ cm}$ tiene una carga neta de $15,0 \mu\text{C}$. El punto A está a $5,0 \text{ cm}$ del centro del cascarón, el punto B se encuentra sobre la superficie interna, y el punto C se localiza a una distancia de $35,0 \text{ cm}$ del centro del cascarón. *a)* Calcule las diferencias de potencial $V_A - V_B$ y $V_A - V_C$. *b)* Grafique el potencial eléctrico como una función del radio, $V(r)$. *c)* Repita los cálculos de las diferencias de potencial si

ahora se coloca una carga puntual de $7,0 \mu\text{C}$ en el centro. *d)* Grafique $V(r)$ en esta nueva situación.

4.23 Un cascarón esférico delgado de radio igual a $3,0 \text{ cm}$ tiene una carga de $6,0 \text{ nC}$ distribuida de manera uniforme sobre su superficie y está colocado concéntricamente con otro cascarón esférico delgado radio igual a $5,0 \text{ cm}$ que tiene una carga de $-9,0 \text{ nC}$, también distribuida uniformemente sobre su superficie. Ambos cascarones están hechos con material aislante. ¿Cuál es la diferencia de potencial eléctrico entre los cascarones? ¿Cuál cascarón se encuentra a mayor potencial?

4.24 Un conductor esférico de radio $r_a = 10 \text{ cm}$ tiene una carga de $2,1 \text{ nC}$. Se encuentra en el interior de una esfera conductora hueca de radio interno $r_b = 15 \text{ cm}$ y espesor 1 cm , como se muestra en la figura 4.8. La esfera exterior se mantiene a un potencial de 270 V mediante una batería. *a)* ¿Cuál es la carga total sobre la superficie exterior de la esfera hueca? *b)* ¿Cuál es la carga total sobre la superficie interior de la misma? *c)* Grafique $E(r)$ y $V(r)$.

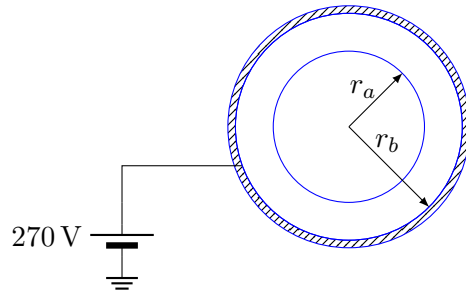


Figura 4.8: Problema 4.24

5. Fuerza magnética

5.1 Un alambre de un metro de largo lleva una corriente $i = 10\text{ A}$ y forma un ángulo de 30° con un campo magnético uniforme de módulo $B = 1,5\text{ T}$, como indica la figura 5.1. Calcular la fuerza que actúa sobre el alambre.

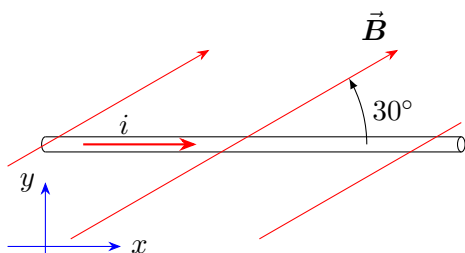


Figura 5.1: Problema 5.1

5.2 La figura 5.2 muestra una bobina rectangular suspendida del brazo de una balanza analítica. Pende entre los polos de un electroimán con el plano de la bobina paralelo a las caras de los polos. En la región marcada el campo magnético es uniforme y es despreciablemente pequeño en las proximidades de la parte superior del hilo. La bobina tiene 15 vueltas y la longitud del lado de la base es de 8 cm. Cuando circula una corriente igual a 0,4 A por la bobina debemos añadir una sobrecarga de 60,5 g al platillo de la derecha para establecer el equilibrio en el sistema. Determinar cuál el módulo del campo magnético.

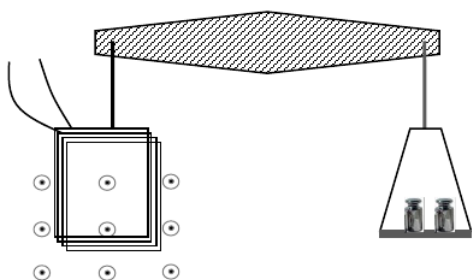


Figura 5.2: Problema 5.2

5.3 La figura 5.3 muestra una bobina con 20 espiras cuadradas, de lado igual 5 cm, por la que circula la corriente $i = 0,10\text{ A}$. Verificar que el momento sobre una espira puede calcularse como $\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$, donde $\vec{m}$ es el momento magnético

de la espira, y hallar qué momento actúa sobre la bobina si está colocada de forma que el plano forma un ángulo $\alpha = 60^\circ$ con respecto al eje i , en presencia de un campo magnético uniforme $\vec{B} = 0,50\text{ T } \hat{j}$.

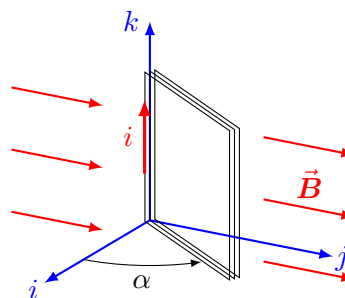


Figura 5.3: Problema 5.3

5.4 Una barra conductora tiene 40 cm de longitud y 30 g de masa, y desliza libremente sobre las tiras metálicas de los extremos del plano inclinado mostrado en la figura 5.4, conectadas entre sí por un segmento conductor en la base de la rampa, mientras una corriente i fluye a través del circuito indicado. El ángulo del plano inclinado es $\alpha = 37^\circ$ y el sistema está inmerso en un campo magnético uniforme $\vec{B} = -0,20\text{ T } \hat{y}$. ¿De qué magnitud debe ser i para que la barra permanezca en reposo?

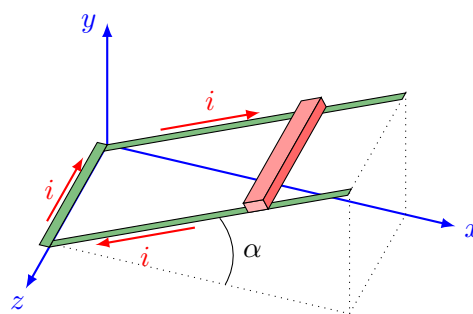


Figura 5.4: Problema 5.4

5.5 Un conductor que transporta una corriente $i = 3,0\text{ A}$, está doblado sobre el plano xy como se muestra en la figura 5.5 y permanece en una zona donde existe un campo magnético $\vec{B} = 0,70\text{ T } \hat{x}$. El radio R del semicírculo es 0,50 m. ¿A qué fuerza está sometido el conductor?

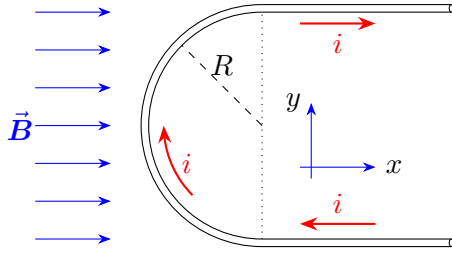


Figura 5.5: Problema 5.5

5.6 Mostrar que para la espira de la figura 5.6, por la cual circula una corriente y se encuentra sumergida en un campo magnético uniforme perpendicular al plano de la espira, la fuerza resultante es nula.

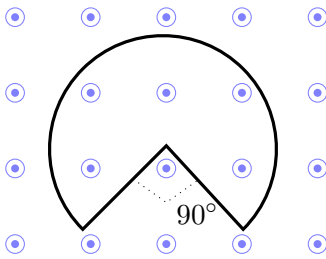


Figura 5.6: Problema 5.6

5.7 Un electrón se está moviendo con una velocidad de 4×10^6 m/s en la dirección positiva del eje x , cuando ingresa en una zona del espacio donde existe un campo eléctrico uniforme $\vec{E} = 2000$ V/m $\hat{y}$. Encontrar el campo magnético necesario para que en esa región el electrón no se desvíe de su trayectoria.

5.8 Un electrón pasa por el punto A de la figura 5.7 con una velocidad de módulo $V_0 = 1 \times 10^7$ m/s. Calcular: *a*) El valor y el sentido del campo magnético uniforme que obliga al electrón a seguir la trayectoria semicircular desde A hacia B . *b*) El tiempo necesario para que el electrón se mueva desde A hasta B .

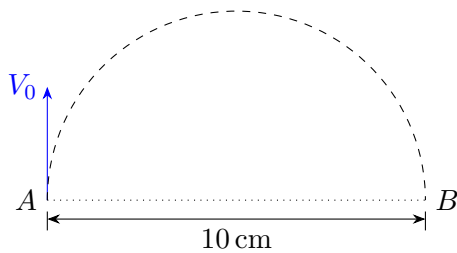


Figura 5.7: Problema 5.8

5.9 Un ion que parte del reposo en el vacío es acelerado por dos placas paralelas entre las que existe una ddp de 1000 V como indica la figura 5.8. Al salir de la segunda placa, el ion se mueve bajo la acción de un campo magnético uniforme de módulo $B = 0,1$ T, normal al plano de la trayectoria. Si el radio de curvatura de la trayectoria es 0,3 m, ¿cuál es la masa del ion si su carga es la del electrón?

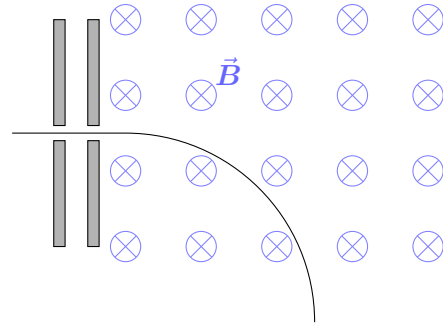


Figura 5.8: Problema 5.9

5.10 Un electrón con una energía de 2,0 keV se dispara en un campo uniforme de 0,10 T y su velocidad forma un ángulo de 89° con el mismo. Muestre que la trayectoria será una hélice, con su eje en la dirección del campo. Encuentre el periodo T , el paso p y el radio r de la hélice.

6. Ley de Biot-Savart y Ley de Ampère

6.1 Calcular el módulo del campo magnético en el punto P , ubicado en el punto medio entre los dos cables paralelos mostrados en la figura 6.1. Los cables pueden considerarse rectos e infinitos.

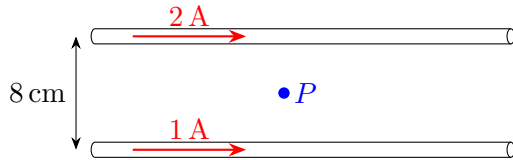


Figura 6.1: Problema 6.1

6.2 La figura 6.2 muestra las corrientes transportadas por tres cables infinitos y paralelos al eje x . a) Determinar el vector campo magnético resultante en el punto P , ubicado sobre el eje z a 3 cm arriba del cable central. b) Calcular la fuerza neta por unidad de longitud ejercida sobre el cable central.

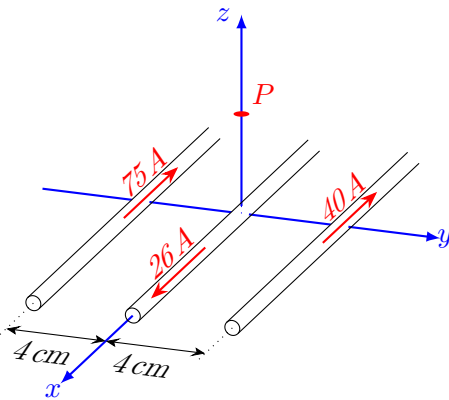


Figura 6.2: Problema 6.2

6.3 La figura 6.3 muestra tres cables infinitos, paralelos entre sí, que pasan perpendicularmente a la página por los vértices del triángulo mostrado. Las corrientes i_1 e i_3 salen de la página y valen 20 A y 32 A respectivamente, y la corriente i_2 entra a la página y vale 20 A. Calcular el módulo de la fuerza neta por unidad de longitud que las corrientes i_1 e i_2 ejercen sobre el conductor que transporta a i_3 .

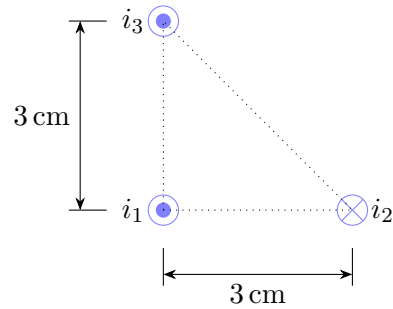


Figura 6.3: Problema 6.3

6.4 Calcular el módulo del campo magnético producido por la corriente $i = 15$ A que circula por un segmento de cable de longitud $L = 0,20$ m, en el punto P ubicado a una distancia $L/2$ del centro del cable, como se muestra en la figura 6.4.

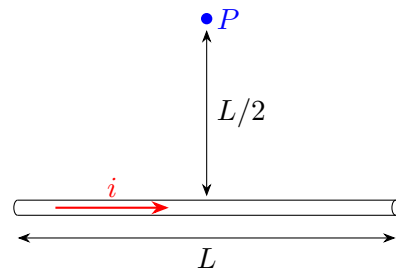


Figura 6.4: Problema 6.4

6.5 Determinar el módulo del campo magnético en el centro de una espira cuadrada de 4 cm de lado, que transporta una corriente de 28 A.

6.6 Un alambre recto que transporta una corriente i_1 está colocado sobre el eje de una espira circular por la que corre una corriente i_2 , como se muestra en la figura 6.5. Demostrar que la fuerza ejercida por la espira sobre el alambre es nula.

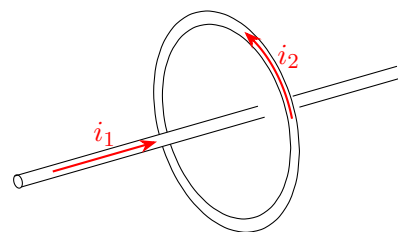


Figura 6.5: Problema 6.6

6.7 Un hilo muy largo tiene un bucle semicircular de radio R como indica la figura 6.6. Si por el hilo circula una corriente i , verificar que el campo magnético en el centro P es:

$$B = \frac{\mu_0 i}{4R} \quad \text{entrando a la página}$$

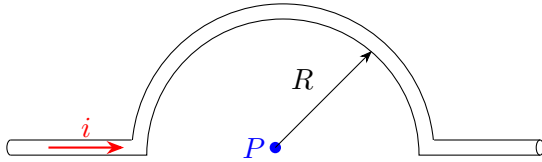


Figura 6.6: Problema 6.7

6.8 Calcular el campo magnético (módulo y sentido) en el punto P producido por la corriente que circula en el conductor mostrado en la figura 6.7. Datos: $i = 20$ A; $a = 5$ cm; $b = 10$ cm.

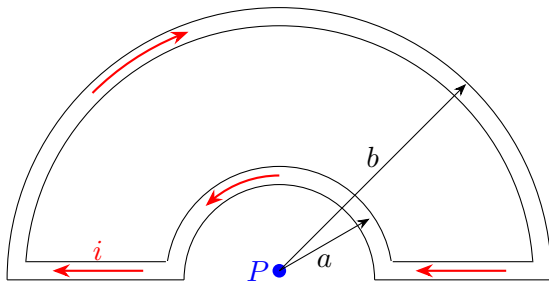


Figura 6.7: Problema 6.8

6.9 Un hilo largo que transporta una corriente i se curva en forma de horquilla como muestra la figura 6.8. Demostrar que el campo magnético en P , situado en el centro de la semicircunferencia, vale:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 i}{2R} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \right) \hat{z}$$

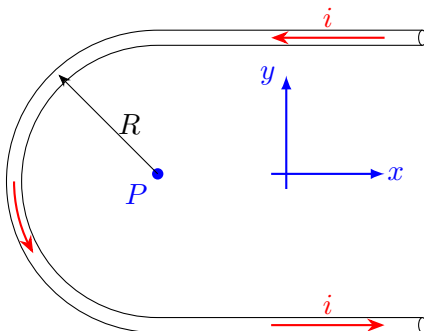


Figura 6.8: Problema 6.9

6.10 Dos conductores coplanarios se disponen como indica la figura 6.9. Considere a los conductores lineales e infinitos. Obtener la siguiente expresión para el módulo de la fuerza ejercida sobre el segmento de longitud b del conductor que transporta a i_2 como consecuencia del campo generado por la corriente i_1 :

$$F = \frac{\mu_0 i_1 i_2}{2\pi \sin \alpha} \ln \left(\frac{a+b}{a} \right)$$

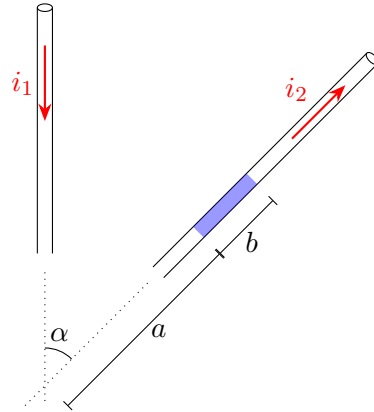


Figura 6.9: Problema 6.10

6.11 Una corriente i circula por un cable infinito que está formado por un tramo paralelo al eje y y otro tramo paralelo al eje z , como se muestra en la figura 6.10. Encuentre la dirección y sentido de la fuerza ejercida sobre un electrón en el momento en que se encuentra sobre el eje y y se está moviendo con una velocidad paralela al plano xy , con la dirección mostrada en la figura.

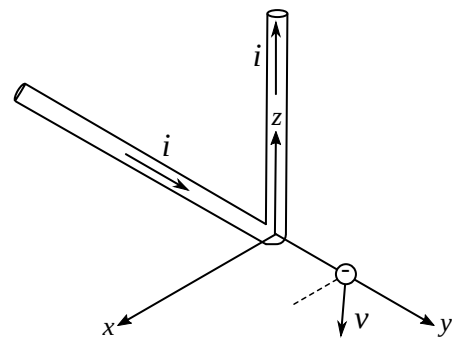


Figura 6.10: Problema 6.11

Respuestas de la unidad I

1.1 $F_e/F_g = 3,1 \times 10^{35}$

1.2 (I) $\vec{E} = (-10,8\hat{i} + 14,4\hat{j}) \text{ N/C}$

(II) $\vec{E} = (-28,8\hat{i} - 19,2\hat{k}) \text{ N/C}$

(III) $\vec{E} = (-8,6\hat{i} + 11,5\hat{j} - 5,8\hat{k}) \text{ N/C}$

1.3 $\vec{F} = -2,8 \times 10^{-5} \text{ N } \hat{i}$

1.4 $q_3 = 4Q$

1.5 $x = -0,144 \text{ m}$

1.6 $|\vec{F}_1| = 19,2 \text{ kN}$
 $\theta = 110,6^\circ$

1.7 a) $F = 0$
 b) $F = 100kq^2\text{m}^{-2}$

1.8 $|q| = 44 \text{ nC}$

1.9 a) $\vec{E} = (-36\hat{i} + 9,6\hat{j}) \times 10^6 \text{ N/C}$
 b) $\vec{F} = (36\hat{i} - 9,6\hat{j}) \text{ N}$

1.10 $|\vec{E}| = 10kq/b^2$

1.11 $|\vec{E}| = 2,8 \times 10^{10} \text{ N/C}$

1.12 a) $\vec{E}_A = (6\hat{i} + 1\hat{j} - 4\hat{k}) \text{ N/C};$
 $\vec{E}_B = (27\hat{i} + 29\hat{j} - 1\hat{k}) \text{ N/C}$
 b) $|\vec{F}_A| = 10,9 \times 10^{-6} \text{ N}$
 c) $|\vec{F}_B| = 14,4 \times 10^{-6} \text{ N}$

1.13 a) $F = 0$
 b) $\vec{\tau} = 0,0015 \text{ N m } \hat{z}$

2.2 $\vec{F} = 19,3 \text{ N } \hat{x}$

2.3 $1,05 \text{ m}$

2.4 a) $\vec{E}(0,15;0;0) = -7,2 \times 10^6 \text{ N/C } \hat{x}$
 b) $\vec{E}(0;0;0,10) = -0,72 \times 10^6 \text{ N/C } \hat{x} - 3,24 \times 10^6 \text{ N/C } \hat{z}$
 c) La carga puede estar en $x < 0 \text{ cm}$
 o en $20 \text{ cm} < x < 30 \text{ cm}$.

2.5 148 N

2.6 $50,7 \text{ N}$

2.7 b) $\vec{F} = -1,74 \times 10^{-5} \text{ N } \hat{k}$

2.9 a) $\vec{E} = -1,14 \times 10^5 \text{ N/C } \hat{k}$
 b) $\vec{E} = -8,91 \times 10^4 \text{ N/C } \hat{k}$

2.10 a) $847,5 \text{ N}$
 b) Ídem a.

2.11 $\vec{E} = \begin{cases} -226 \text{ kN/C } \hat{x} & \text{if } x < 0 \\ 0 & \text{if } 0 \leq x < a \\ 226 \text{ kN/C } \hat{x} & \text{if } x \geq a \end{cases}$

3.1 $980 \text{ N m}^2/\text{C}$

3.2 $\Phi = 0$

3.3 a) $452 \text{ N m}^2/\text{C}$
 b) $-881 \text{ N m}^2/\text{C}$
 c) $-429 \text{ N m}^2/\text{C}$
 d) $723 \text{ N m}^2/\text{C}$
 e) $-158 \text{ N m}^2/\text{C}$

3.4 a) $750 \text{ N m}^2/\text{C}$
 b) 0
 c) $|\vec{E}| = 5,77 \times 10^6 \text{ N/C}$, dirigido hacia $+j$

3.5 $14,16 \text{ nC}$

3.6 a) 260 nC/m^3
 b) $\vec{E} = 1960 \text{ N/C } \hat{r}$
 c) $36,2 \text{ N}$

3.7 a) $\vec{E} = \frac{\alpha}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{a^2}{r^2}\right) \hat{r}$
 b) $90,4 \text{ nC}$

4.1 $5,85 \text{ J}$

4.2 $x = -0,10 \text{ m}$ o $x = 0,074 \text{ m}$

4.3 $3,57 \times 10^{-7} \text{ J}$

4.4 $0,323 \text{ m}$

4.5 b) $100 \text{ eV} = 1,602 \times 10^{-17} \text{ J}$
 c) $5,93 \times 10^6 \text{ m/s}$

4.6 509 V

4.7 a) $1,98 \times 10^5 \text{ V}$
 b) $1,4 \times 10^5 \text{ V}$

4.9 a) $\vec{E} = -(2Axy^2 + Byz)\hat{i} - (2Ax^2y + Bxz)\hat{j} - Bxy\hat{k}$
 b) 4 V
 c) $7,68 \text{ Vm}^{-1}$

4.11 a) 1980 V
 b) 5930 V
 c) 7910 V

4.12 $4,32 \times 10^{-17} \text{ J}$

4.16 a) $V_b - V_a = 8,0 \text{ V}$
 b) $W_{\text{externo}} \geq 20 \mu\text{J}$, la partícula gana energía potencial.
 d) Estas son algunas respuestas posibles:
 i. $16 \text{ cm}\hat{i} + 0 \text{ cm}\hat{j}$;
 ii. $23 \text{ cm}\hat{i} + 42 \text{ cm}\hat{j}$;
 iii. $90 \text{ cm}\hat{i} + 20 \text{ cm}\hat{j}$;
 iv. $14 \text{ cm}\hat{i} + 12 \text{ cm}\hat{j}$.
 e) Las respuestas deben aproximarse a los siguientes vectores:
 i. $\vec{E} = -56 \text{ V/m}\hat{i} + 18 \text{ V/m}\hat{j}$;
 ii. $\vec{E} = 6 \text{ V/m}\hat{i} + 11 \text{ V/m}\hat{j}$.
 f) 135° .

4.17 a) 800 V/m
 b) $7,08 \text{ nC/m}^2$
 c) $25,3 \text{ ns}$

4.18 a) $1,13 \times 10^{-13} \text{ J}$
 b) 0
 c) $1,13 \times 10^{-13} \text{ J}$

4.20 $\lambda_1 = 11,1 \text{ nC/m}$
 $\lambda_2 = -27,8 \text{ nC/m}$

4.21 a) $-0,5 \mu\text{C/m}^2$ en la superficie interior y $0,4 \mu\text{C/m}^2$ en la superficie exterior
 b) $|\Delta V| = 1080 \text{ V}$
 c) $-0,5 \mu\text{C/m}^2$ en la superficie interior, $12,4 \mu\text{C/m}^2$ en la superficie exterior y $|\Delta V| = 33\,540 \text{ V}$

4.22 a) $V_A - V_B = 0$ y $V_A - V_C = 6,4 \times 10^4 \text{ V}$
 c) $V_A - V_B = 1,0 \times 10^6 \text{ V}$ y $V_A - V_C = 1,1 \times 10^6 \text{ V}$

4.23 $|\Delta V| = 720 \text{ V}$, el cascarón interior es el de mayor potencial.

4.24 a) $4,8 \text{ nC}$
 b) $-2,1 \text{ nC}$

5.1 $\vec{F} = 7,5 \text{ N}\hat{z}$

5.2 $1,24 \text{ T}$

5.3 $\vec{M} = -2,17 \times 10^{-3} \text{ Nm}\hat{k}$

5.4 $2,77 \text{ A}$

5.5 $\vec{F} = -2,1 \text{ N}\hat{z}$

5.7 $\vec{B} = 5 \times 10^{-4} \text{ T}\hat{z}$

5.8 a) $1,138 \times 10^{-3} \text{ T}$, perpendicular y entrando a la hoja
 b) $1,57 \times 10^{-8} \text{ s}$

5.9 $7,2 \times 10^{-26} \text{ kg}$

5.10 $T = 3,57 \times 10^{-10} \text{ s}$
 $p = 0,16 \text{ mm}$
 $r = 1,5 \text{ mm}$

6.1 $5 \times 10^{-6} \text{ T}$

6.2 a) $\vec{B} = (1,03\hat{y} - 1,12\hat{z})10^{-4}\text{ T}$
b) $\vec{F}/l = 4,55 \times 10^{-3}\text{ N/m } \hat{y}$

6.3 $3,0 \times 10^{-3}\text{ N/m}$

6.4 $2,12 \times 10^{-5}\text{ T}$

6.5 $7,92 \times 10^{-4}\text{ T}$

6.8 $6,28 \times 10^{-5}\text{ T}$, saliendo de la página.

6.11 La fuerza está dirigida en el sentido negativo del eje z .